Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

Para $SO_3(g) \rightleftharpoons SO_2(g) + \tfrac{1}{2}\, O_2(g)$, Kp = 0,52 a 900 K. ¿Cuánto vale Kc?

A) $6{,}1 \times 10^{-2}$

B) $4{,}5$

C) $7{,}0 \times 10^{-3}$

D) $0{,}52$

E) $1{,}8 \times 10^{-1}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Δn

$1 + \tfrac{1}{2} - 1 = \tfrac{1}{2}$.

2 Kc

$$K_c = \frac{K_p}{(RT)^{1/2}} = \frac{0{,}52}{\sqrt{0{,}08206 \cdot 900}} = 6{,}1 \times 10^{-2}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica por (RT)^½ en vez de dividir.

C) Divide por RT completo (Δn = 1).

D) Supone Δn = 0.

E) Usa T = 100 K.

Idea clave. Δn puede ser fraccionario.